# Rapport de Résolution de Problèmes et d'Intégration Technologique (Cas des composants LEGO)

## 1. Introduction et Contexte

Dans le cadre d'un exercice de simulation d'une ligne d'assemblage de véhicules en LEGO, plusieurs problématiques de gestion des flux et des stocks ont été identifiées. Cette simulation s'appuie sur les principes fondamentaux du *Toyota Production System* (TPS), dont l'objectif principal est d'atteindre la meilleure qualité, au coût le plus bas et dans les délais les plus courts, en éliminant les gaspillages (Muda). L'amélioration continue (*Kaizen*), le Juste-à-Temps et l'identification des causes profondes des problèmes en constituent les piliers. L'objectif de ce document est de présenter l'analyse d'un problème spécifique rencontré lors de la simulation (écarts entre les composants attendus et livrés) en appliquant la méthodologie de résolution de problèmes en huit étapes issue des *Toyota Business Practices* (TBP). Enfin, ce rapport explorera la manière dont l'intégration des technologies de l'Industrie 4.0 peut faciliter et optimiser ce processus de résolution.

## 2. Présentation du Problème

- Lors de l'assemblage des quatre modèles (CCO, CLO, CCF, CLF) de voitures en LEGO, l'analyse détaillée met en évidence une distinction claire entre les causes directes d'apparition des non-conformités et les facteurs organisationnels qui en ont aggravé les conséquences :
  - **1. Causes directes des non-conformités (Apparition des écarts) :**
    - **a. Erreurs documentaires en amont :** Fourniture initiale de plans d'assemblage et de nomenclatures (BOM) sciemment erronés ou contenant des pièges d'ingénierie.
    - **b. Erreurs opérationnelles d'exécution :** Fautes de prélèvement et d'inattention lors de la préparation des kits par les fournisseurs.
  - **2. Facteurs organisationnels et systémiques (Propagation et paralysie du flux) :**
    - **a. Cloisonnement et effet silo :** L'absence de communication inter-postes directe entre fournisseurs, préparateurs et ouvriers empêche la détection et la correction précoces des anomalies documentaires.
    - **b. Inspection a posteriori vs Qualité intégrée :** Le choix d'un poste de contrôle intermédiaire séparé transforme les écarts en rejets massifs, créant un goulot d'étranglement avec trois lots bloqués à la vérification et provoquant le

manque d'approvisionnement (rupture) de la ligne d'assemblage (zéro lot chez les ouvriers).

## Le goulot d'étranglement du poste de contrôle et le blocage de la ligne

Pour tenter de stopper ces non-conformités, la ligne s'appuyait sur un **poste de vérification intermédiaire**. Cependant, la cascade d'erreurs a transformé ce poste en un goulot d'étranglement sévère :

- **Rejets massifs et boucles de retour :** Constatant des écarts (souvent dus aux faux plans de référence), le poste de contrôle renvoyait systématiquement les lots aux fournisseurs pour correction.
- **Rupture d'approvisionnement (Starvation) et attente (*Muda*) :** Bloqués par ces rejets en chaîne, les ouvriers d'assemblage en aval se sont retrouvés sans pièces et n'avaient plus rien à fabriquer.
- **Illustration factuelle de fin de simulation :** À la fin de la simulation, **trois lots de LEGO étaient bloqués à la table de vérification**, tandis qu'**aucun lot ne se trouvait sur la ligne chez les ouvriers**, illustrant une interruption complète des flux d'assemblage en fin de parcours.

## Conséquences globales

- **Impact sur le flux de production et attente imposée :** Les ouvriers d'assemblage sont restés inactifs faute de pièces disponibles, interrompant le flux tendu (la configuration en série des postes n'a d'ailleurs pas aidé, ce qui constitue une contrainte supplémentaire).
- **Accumulation d'en-cours inutiles :** Engorgement important au niveau de la table de contrôle (trois lots bloqués).
- **Tensions et conflits injustifiés avec les fournisseurs :** Les retards ont incité à blâmer les fournisseurs externes, alors que les rejets découlent en grande partie des plans d'ingénierie biaisés.
- **Incompréhension du principe Lean :** Démonstration par les faits que l'inspection dédiée en fin de boucle n'apporte pas de valeur et crée du délai, contrairement au principe du *Jidoka* (autonomation : doter les postes de moyens de détection et d'arrêt automatique/alerte dès l'apparition d'une anomalie pour ne pas transmettre de défauts).

## L'isolement des postes et le manque de communication inter-postes (effet silo)

Un facteur organisationnel majeur a aggravé cette situation : le cloisonnement strict entre les acteurs. Les opérateurs d'assemblage, les préparateurs et les fournisseurs travaillaient de manière isolée sur leurs postes respectifs, sans aucun canal de communication direct ou instantané. Cette absence de communication inter-postes empêchait tout échange

d'informations et toute remontée d'anomalies en temps réel. Si les données du terrain et les retours d'expérience des fournisseurs et de la ligne d'assemblage avaient pu être croisés dès le départ, les erreurs documentaires (plans faux ou biaisés) auraient été identifiées et corrigées très rapidement, évitant ainsi le rejet massif de lots et les accusations infondées envers les fournisseurs.
**Criticité :** Ce problème affecte gravement le triptyque **Coût / Qualité / Délai** (QCD), paralyse le flux de production et dégrade le climat de travail.

# 3. Application de la Méthodologie TBP (Toyota Business Practices)

## Phase PLAN (Planifier)

- **Étape 1 : Clarifier le problème vs. l'état idéal**
    - **État idéal (Standard) :** 100 % des kits de composants LEGO livrés à la ligne de montage sont strictement conformes dès la première fois (*First Time Right*), sans nécessiter de poste d'inspection intermédiaire étouffant. Les véhicules sont assemblés en flux continu au rythme du *Takt time*.
    - **État actuel :** Interruption temporaire du flux. Typiquement, en fin de simulation, trois lots sont bloqués à la vérification et aucun lot n'atteint les ouvriers, générant des périodes d'inactivité et des retards importants.
    - **Écart à combler :** Éliminer le goulot d'étranglement du poste de vérification en supprimant 100 % des erreurs documentaires en amont et en fiabilisant la préparation de kits dès le départ.
- **Étape 2 : Décomposer le problème**
    - Le problème se décompose selon deux dimensions fondamentales :
        - **1. Les causes directes d'apparition des écarts :** D'une part les erreurs documentaires en amont (plans et nomenclatures erronés), d'autre part les erreurs opérationnelles de prélèvement lors de la constitution des kits.
        - **2. Les facteurs organisationnels d'aggravation et de propagation :** D'une part le cloisonnement des postes (effet silo) bloquant la remontée d'informations, d'autre part le poste de contrôle intermédiaire isolé qui bloque le flux (3 lots bloqués, 0 lot en assemblage).
    - **Périmètres prioritaires retenus :** 1) Audit préalable de la documentation ; 2) Intégration de la qualité au poste de préparation (*In-station quality control*) pour supprimer le blocage au poste de vérification.
- **Étape 3 : Fixer la cible**

    - **Objectif mesurable :** Viser 100 % de conformité des plans avant le lancement de la simulation et fluidifier le flux pour atteindre la cible de zéro lot bloqué en attente de contrôle.
    - **Indicateur d'impact :** Réduction mesurable du temps d'attente des opérateurs d'assemblage en éliminant les ruptures d'approvisionnement en composants.
- **Étape 4 : Analyse des causes profondes (5 Pourquoi)**
    - *A. Analyse des causes directes d'apparition (Pourquoi les écarts surviennent-ils ?)*
        - *Pourquoi y a-t-il des non-conformités sur les pièces livrées ?* Parce que les plans/BOM amont contiennent des erreurs documentaires et que les préparateurs commettent des fautes de picking d'inattention.
        - *Pourquoi ces fautes de picking et erreurs documentaires ne sont-elles pas évitées à la source ?* Parce qu'il n'y a ni revue préalable des standards documentaires ni détrompeur (Poka-yoke) au poste de kitting.
        - **Cause racine directe :** Absence de validation des données sources d'ingénierie et manque de systèmes détrompeurs au poste de préparation des kits.
    - *B. Analyse des facteurs organisationnels et systémiques (Pourquoi le flux est-il paralysé ?)*
        - *Pourquoi la ligne se retrouve-t-elle à l'arrêt (zéro lot) pendant que trois lots s'accumulent au contrôle ?* Parce que le contrôle est effectué a posteriori sur un poste intermédiaire séparé au lieu d'être intégré au poste de préparation (Jidoka).
        - *Pourquoi les erreurs de documentation n'ont-elles pas été signalées immédiatement dès le premier lot ?* Parce que les postes travaillent en silos sans communication transversal direct entre préparateurs, fournisseurs et ingénierie.
        - **Causes racines organisationnelles :** Inspection a posteriori déléguée à un poste tiers (au lieu de la qualité intégrée) et cloisonnement des communications (effet silo).
- **Étape 5 : Développer des contre-mesures**
    - **Contre-mesure 1 (Validation d'ingénierie) :** Procédure rigoureuse de validation du « Premier Article » (assemblage prototype) pour garantir l'exactitude absolue des plans avant diffusion.
    - **Contre-mesure 2 (Jidoka / Autocontrôle) :** Remplacer le poste de contrôle intermédiaire isolé par une démarche de *Jidoka* au poste de préparation de kits, en dotant le préparateur d'outils d'autocontrôle et de détrompeurs (*Poka-yoke* à empreintes) permettant d'interrompre le flux et de corriger immédiatement le lot en cas d'anomalie.

    - **Contre-mesure 3 (Management visuel) :** Mise en place d'un signalement visuel *Andon* au poste de préparation pour stopper la ligne et corriger immédiatement au premier doute.
    - **Contre-mesure 4 (Décloisonnement et communication transversale) :** Casser le cloisonnement organisationnel en établissant un canal de communication numérique direct et en favorisant la concertation préalable (*Nemawashi*) ainsi que la validation formelle des modifications (*Ringi*) entre fournisseurs, opérateurs et ingénierie.

### Phase DO (Faire)

- **Étape 6 : Mettre en œuvre les contre-mesures**
    - Auditer et valider la documentation des quatre véhicules, éliminer la table de vérification intermédiaire bloquante, et équiper le poste de préparation avec les nouveaux plateaux à empreintes *Poka-yoke*.

### Phase CHECK (Vérifier)

- **Étape 7 : Suivre les résultats et les processus**
    - Mesurer l'en-cours à la préparation de kits (s'assurer qu'aucun lot ne s'accumule).
    - Mesurer le taux d'engagement des ouvriers d'assemblage (vérifier qu'ils ne sont plus jamais en attente de pièces).
    - Mesurer la régularité du rythme de production sur l'ensemble de la ligne par rapport aux prévisions d'assemblage.

### Phase ADJUST (Ajuster)

- **Étape 8 : Standardiser et identifier les écarts**
    - **Standardisation et déploiement horizontal (*Yokoten*) :** Consigner le principe de la qualité intégrée au poste (*Built-in quality*) dans les standards de production et partager horizontalement la pratique de la préparation auto-contrôlée sur l'ensemble des autres lignes et modèles.
    - **Communication inter-services :** Institutionnaliser la boucle de rétroaction transversale entre le terrain, les préparateurs et la gestion documentaire pour briser définitivement les silos opérationnels.

## 4. Propositions Technologiques (Soutien au Lean et Opérateur 4.0)

L'intégration des technologies de l'Industrie 4.0 dans un système de production Lean ne vise pas à remplacer la démarche humaine, mais à l'amplifier et à la sécuriser. Il convient de distinguer clairement les constats factuels observés lors de la simulation (erreurs

documentaires, goulots d'étranglement au contrôle, isolement des postes) des projections technologiques suggérées pour l'Industrie 4.0. En s'appuyant sur la typologie de l'**Opérateur 4.0** (Romero et al., 2016), les solutions technologiques sont proposées ci-dessous afin d'apporter une réponse directe aux causes racines identifiées.

---

## • 1. Solution Prioritaire 1 : Instructions Digitales Dynamiques & Jumeau Numérique CAO 3D

- **Principe et fonctionnement :** Remplacement prioritaire de la documentation papier par des instructions numériques dynamiques interconnectées au système PLM/ERP central. L'écran affiche le modèle 3D validé de la voiture LEGO ainsi que la nomenclature (BOM) exacte à jour. Cette technologie constitue la solution racine pour éliminer la fourniture initiale de plans erronés observée lors de la simulation.
- **Profil Opérateur 4.0 :** *Connected Operator* (connexion en temps réel aux données de conception) & *Augmented Operator* (guidage visuel enrichi).
- **Étapes TBP facilitées :**
  - **Étape 1 (Clarifier le problème vs. l'état idéal) :** Élimine à la racine le problème majeur rencontré lors de la simulation (les "plans faux" ou obsolètes). L'opérateur travaille toujours sur le seul standard à jour et validé.
  - **Étape 4 (Analyse des causes profondes) :** Garantit la traçabilité des modifications techniques et supprime l'ambiguïté documentaire.
  - **Étape 8 (Standardisation / Yokoten) :** En cas de changement de conception ou d'amélioration (*Kaizen*), la mise à jour des instructions se fait instantanément sur tous les postes en un clic.
- **Concept TPS / Lean associé :** Standardisation des tâches et Zéro erreur documentaire.

---

## • 2. Solution Prioritaire 2 : Pick-by-Light & Poka-yoke Numérique de Prélèvement

- **Principe et fonctionnement :** Des indicateurs lumineux LED placés sur les bacs de pièces LEGO s'allument séquentiellement pour guider le préparateur et indiquer la quantité exacte à prélever. Ce détrompeur numérique (Poka-yoke) traite directement les erreurs d'exécution et d'inattention constatées lors du prélèvement durant la simulation.
- **Profil Opérateur 4.0 :** *Augmented Operator* (assistance physique et cognitive lors du prélèvement).
- **Étapes TBP facilitées :**
  - **Étape 5 (Développer des contre-mesures) :** Sert de *Poka-yoke* (détrompeur) numérique inviolable qui supprime les fautes d'inattention (confusion entre pièces similaires).

    - **Étape 6 (Mettre en œuvre les contre-mesures / Do) :** Garantit un taux de conformité dès le premier coup (*First Time Right*), réduisant la charge mentale et la fatigue de l'opérateur (*Muri*).
- **Concept TPS / Lean associé :** *Poka-yoke* (détrompage à la source) et réduction de la surcharge (*Muri*).

---

## 3. Solution Prioritaire 3 : Dispositif d'Andon Numérique et Signalement d'Anomalie

- **Principe et fonctionnement :** Mise en place d'un bouton ou interface d'alerte Andon numérique sur chaque poste de travail. En cas de doute ou de détection d'un problème, l'opérateur signale immédiatement l'anomalie, alertant le support technique sans créer de goulot d'étranglement ni bloquer le flux global.
- **Profil Opérateur 4.0 :** *Connected Operator* (partage instantané des alertes avec le réseau de soutien).
- **Étapes TBP facilitées :**
    - **Étape 1 (Clarifier le problème) :** Signalement immédiat dès la première apparition de l'écart.
    - **Étape 5 (Développer des contre-mesures / Jidoka) :** Arrêt de la ligne et correction immédiate de l'anomalie à la source.
    - **Étape 7 (Suivre les résultats) :** Comptabilisation précise de la fréquence et des typologies d'arrêt.
- **Concept TPS / Lean associé :** *Andon* et autonomation (*Jidoka*).

---

## 4. Option Conditionnelle : Inspection Qualité par Vision Synthétique & IA

- **Principe et limites :** Installation d'une caméra avec analyse d'image par IA pour contrôler la conformité des bacs de préparation. **Avertissement méthodologique :** Cette solution constitue une option sous condition. Un contrôle automatique par IA ne peut en aucun cas corriger une nomenclature de référence erronée (si le plan source est faux, l'IA validera l'erreur sans la détecter). Son déploiement ne s'envisage qu'après la validation stricte des données de référence (Étape 1).
- **Profil Opérateur 4.0 :** *Analytical Operator* (analyse des données de conformité générées).
- **Étapes TBP facilitées :**
    - **Étape 1 (Clarifier le problème) :** Détection automatique des écarts de pièces physiques.
    - **Étape 7 (Suivre les résultats) :** Mesure automatisée du taux de conformité de préparation des lots.
- **Concept TPS / Lean associé :** *Jidoka* (Contrôle qualité intégré au poste).

---

## 5. Solution Secondaire à Portée Limitée : Bacs Connectés IoT à Pesée

- **Principe et limites :** Utilisation de balances IoT sous les bacs de stock. **Limitation technique :** Dans le contexte spécifique des composants LEGO, l'utilité de cette technologie est réduite car la variation de masse ne permet pas de distinguer de manière univoque des pièces de géométries différentes mais de poids similaires (ex: briques de mêmes dimensions de couleurs différentes).
- **Profil Opérateur 4.0 :** *Smart Operator* (interaction avec des capteurs physiques intelligents).
- **Étapes TBP facilitées :**
  - **Étape 2 (Décomposer le problème) :** Suivi quantitatif indicatif des mouvements de stock.
  - **Étape 4 (Analyse des causes profondes) :** Collecte de données factuelles sur les manques de matériel (Genchi Genbutsu).
- **Concept TPS / Lean associé :** *Genchi Genbutsu* (observations basées sur les faits).

## 6. Canal d'Escalade et Communication Directe Adapté à la Simulation

Au lieu d'un réseau social d'entreprise lourd et sous-employé, l'effet silo constaté durant la simulation est résolu par la mise en place d'un canal d'escalade simple et direct (messagerie dédiée ou tablette inter-postes). Ce canal relie directement l'opérateur d'assemblage, le préparateur de kits et l'ingénierie sans intermédiaire.

- **Profil Opérateur 4.0 :** *Social Operator* (communication collaborative ciblée et décloisonnée).
- **Étapes TBP facilitées :** Étape 2 (Décomposition), Étape 4 (Causes profondes) et Étape 8 (Standardisation / Yokoten).
- **Concept TPS / Lean associé :** *Nemawashi* (concertation rapide) et bris des silos opérationnels.

| **Technologie 4.0** | **Typologie Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016)** | **Étape(s) TBP facilitée(s)** | **Concept TPS / Lean associé** |
|---|---|---|---|
| **Instructions Digitales CAO 3D (Priorité 1)** | *Connected / Augmented Operator* | **Étapes 1, 4, 8** | Standardisation & Zéro erreur documentaire |
| **Pick-by-Light (Priorité 2)** | *Augmented Operator* | **Étapes 5, 6** | *Poka-yoke* de prélèvement |
| **Andon Numérique (Priorité 3)** | *Connected Operator* | **Étapes 1, 5, 7** | *Andon* & *Jidoka* |

| Technologie 4.0 | Typologie Opérateur 4.0 (Romero et al., 2016) | Étape(s) TBP facilitée(s) | Concept TPS / Lean associé |
|---|---|---|---|
| **Vision par IA (Conditionnée)** | *Analytical Operator* | **Étapes 1, 7** | *Jidoka* (contrôle qualité au poste) |
| **Bacs IoT (Portée limitée)** | *Smart Operator* | **Étapes 2, 4** | *Genchi Genbutsu* |
| **Canal d'escalade simple** | *Social Operator* | **Étapes 2, 4, 8** | *Nemawashi* & Décloisonnement |

## 5. Conclusion

En conclusion, cet exercice de résolution de problèmes appliqué aux écarts de composants LEGO démontre toute la pertinence de la méthodologie en huit étapes des *Toyota Business Practices* (TBP). En remontant jusqu'aux véritables causes racines — à savoir l'incohérence documentaire initiale (plans erronés) et l'absence d'auto-contrôle au poste de préparation des kits — cette démarche Lean a permis de démontrer qu'un poste d'inspection intermédiaire séparé ne crée pas de qualité, mais engendre des ralentissements, accumule des en-cours et provoque des interruptions du flux de production.

L'intégration des technologies de l'Industrie 4.0 (instructions digitales 3D, *Pick-by-Light*, vision par ordinateur couplée à l'IA, bacs connectés IoT et systèmes de communication dédiés) s'inscrit parfaitement dans la vision de l'**Opérateur 4.0** développée par Romero et al. (2016). Loin de remplacer l'humain, ces technologies agissent comme des détrompeurs (*Poka-yoke*), des systèmes *d'autonomation* (*Jidoka*) numériques et des catalyseurs de collaboration (*Social Operator*). En brisant les silos opérationnels entre fournisseurs, ingénierie et atelier, ces outils renforcent la résolution de problèmes centrée sur l'humain. Elles facilitent chaque étape du processus TBP en apportant des données factuelles en temps réel (*Genchi Genbutsu* numérique), un guidage visuel intuitif, un contrôle qualité instantané à la source et un alignement transversal (*Nemawashi*). La combinaison de la rigueur méthodologique TPS et des technologies 4.0 garantit ainsi un système de production fluide, réactif et résilient.

## 6. Bibliographie et Références


- **Romero, D., Stahre, J., Wuest, T., Noran, O., Bernus, P., Fast-Berglund, Å. et Gorecky, D. (2016).** *Towards an Operator 4.0 Typology: A Human-Centric Perspective on the Fourth Industrial Revolution Technologies*. Proceedings of the 46th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE46), Tianjin, China.

- **Liker, J. K. (2004).** *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill, New York.
- **Rosin, F., et al. (2021).** *Impact of Industry 4.0 on decision-making in an operational context*. International Journal of Production Research.